

Datos del estudiante

Nombre y apellidos Jesús Castañer Moreno

Fecha de entrega 08/12/2025

Cliente/servidor generador de alarma

Objetivos de la actividad

Desarrollar los conocimientos aprendidos en programación concurrente programación concurrente y comunicación en red, usando Java, *sockets* y multitarea para simular una alarma.

Pautas de elaboración

Se aconsejan los siguientes pasos para una correcta resolución de la actividad:

- ▶ Uso de *sockets* en Java para establecer comunicación entre servidor y cliente.
- ▶ Implementación de multitarea con *threads* para manejar múltiples conexiones en el servidor.
- ▶ Gestión de flujo de datos (envío y recepción de mensajes) entre el cliente y el servidor.

Estructura del proyecto

- ▶ **Servidor:**
 - Crear una clase servidor que escuche en un puerto determinado (por ejemplo, 5000).
 - Utilizar un hilo para cada conexión entrante, de forma que el servidor pueda atender múltiples clientes de forma concurrente.

- El servidor debe leer el mensaje de alarma enviado por el cliente y responder con "alarma recibida".

► **Cliente:**

- Crear una clase cliente que se conecte al servidor utilizando la IP y el puerto configurados.
- El cliente enviará un mensaje (por ejemplo, "ALARMA: [texto de alarma]") y esperará la respuesta del servidor.

Pruebas y validación:

- Ejecutar el servidor y, desde múltiples instancias del cliente, enviar señales de alarma.
- Verificar que cada mensaje enviado se reciba correctamente en el servidor y que la respuesta "alarma recibida" se retorne al cliente.
- Comprobar el funcionamiento concurrente del servidor atendiendo a varios clientes al mismo tiempo.

Extensión y formato

Se presentará en un zip/rar los ficheros .java. También se presentará un breve documento justificando las decisiones y explicando el código desarrollado.

Criterios de evaluación

Cliente/servidor generador de alarma	Descripción	Peso %
Funcionamiento	El código funciona correctamente cumpliendo las especificaciones.	60 %
Buenas prácticas	El código está comentado y cumple con las buenas prácticas de la programación.	20 %
Documento	Se realiza una justificación correcta del desarrollo.	20 %
		100 %